



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCOM

Bases de datos

Práctica 01-Ejercicio 02

Parte A “Investigación”

Funes Santamaría José Roberto

Grupo: 3IV1

1. ¿Qué es un contenedor y qué lo diferencia de una máquina virtual, en términos de arranque, tamaño y aislamiento?.

-Un contenedor es un espacio en el que se guarda todo el software necesario, como: entornos de ejecución de lenguajes de programación y bibliotecas para que este pueda ser ejecutado en servicios en la nube, algún servidor y cualquier computadora.

La diferencia entre ambos en cuestión de tamaño depende del espacio y recursos que se le asignan a la máquina virtual, que pueden ser pocos o muchos, mientras que el contenedor contiene lo indispensable para funcionar y ser exportado fácilmente a servidores o computadoras.

Su diferencia en el aislamiento es que una máquina virtual virtualiza completamente todos sus recursos hasta nivel de reservar su propio hardware, mientras que un contenedor virtualiza sus recursos pero sin llegar al nivel operativo, es por eso que una máquina virtual puede operar un sistema operativo diferente a la computadora que lo contiene.

2. Defina: imagen, contenedor, volumen y puerto publicado.

-Imagen: Es una “copia” de toda la información necesaria, como código y sistema operativo para que el software pueda ser exportado y que funcione correctamente; dependiendo si se trata de una imagen de máquina virtual o de una perteneciente a un contenedor, contiene o no su propio núcleo.

-Volumen: Los volúmenes almacenan datos persistentes para que en el caso de que un contenedor sea borrado o le ocurra algo, los datos no se pierdan, sino que se guardan directamente en el disco duro.

Puerto publicado: La publicación de un puerto se hace al momento de la creación del contenedor, este puerto se encarga de redirigir las solicitudes desde nuestra computadora al puerto del contenedor, esto se debe a que el contenedor se encuentra aislado y sus procesos son totalmente independientes de la computadora en la que se aloja, por lo que no podemos acceder a él directamente.

3. Por qué el volumen es indispensable y qué ocurre exactamente si no lo declara.

El volumen es un “seguro” que respalda todos los datos que tiene un contenedor, esta información es guardada en el disco duro para evitar que se pierda si es que el contenedor se actualiza o se elimina; cuando un volumen no se declara corremos el riesgo de que al actualizar o detener un contenedor perderemos toda la información de aquel contenedor, incluso no declarar un volumen hace muy complicado poder hacer copias de seguridad.

-Referencias bibliográficas-

Buchanan, I. (s.f.). *Comparación de contenedores y máquinas virtuales*. Atlassian.

[Comparación de contenedores y máquinas virtuales | Atlassian](#)

¿Qué son los contenedores?. (s.f.). Google Cloud. [¿Qué son los contenedores?](#)

[Google Cloud | Google Cloud](#)

¿Qué es una máquina virtual?. (s.f.). Microsoft Azure.

<https://azure.microsoft.com/es-mx/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-a-virtual-machine/>

Volúmenes. (s.f.). Docker Docs. [Volúmenes | Docker Docs](#)

Publicación y exposición de ports. (s.f.). Docker Docs. [Publicación y exposición de ports | Docker Docs](#)

Guía específica de PostgreSQL. (s.f.). Docker Docs. [Guía específica de PostgreSQL | Docker Docs](#)